

Анализ ассортимента оптового производителя для выявления KVI-товаров

Ванюшкин Степан ИУ6-13М

Декабрь 2025

Аннотация

В данном отчёте представлены результаты анализа ассортимента оптового производителя с целью выявления KVI-товаров (Key Value Items). Для кластеризации товаров использовались методы многомерного анализа данных: PCA, t-SNE и Agglomerative Clustering. Были обработаны данные о продажах, включая выручку, количество проданных единиц и среднюю цену за единицу товара. В результате кластеризации выделено 5 групп товаров, каждая из которых характеризуется уникальными параметрами. На основе анализа предложены рекомендации по оптимизации ассортимента и ценообразования.

Содержание

1	Введение	3
2	Цели и задачи	3
3	Данные	3
4	Методы анализа	3
4.1	Подготовка данных	3
4.2	Нормализация данных	3
4.3	Методы кластеризации	4
5	Результаты	4
5.1	Визуализация кластеров	4
5.2	Средние значения по кластерам	4
5.3	Топ-5 товаров по выручке в каждом кластере	5
5.3.1	Кластер 0	5
5.3.2	Кластер 1	5
5.3.3	Кластер 2	5
5.3.4	Кластер 3	6
5.3.5	Кластер 4	6
6	Выводы	6

1 Введение

В данном исследовании рассматривается задача анализа ассортимента оптового производителя с целью выявления KVI-товаров (Key Value Items). Для анализа использовались методы многомерной статистики: PCA, t-SNE и Agglomerative Clustering.

2 Цели и задачи

- Агрегация данных о продажах товаров.
- Применение методов снижения размерности (PCA, t-SNE) для визуализации данных.
- Кластеризация товаров с использованием Agglomerative Clustering.
- Анализ полученных кластеров для выявления KVI-товаров.

3 Данные

В исследовании использовался датасет из 95438 записей, содержащий следующие поля:

Поле	Описание
PRODUCT_ID	Уникальный идентификатор товара
CALDAY	Дата продажи
REVENUE	Выручка от продажи
QNTY	Количество проданных единиц

Таблица 1: Структура исходных данных

4 Методы анализа

4.1 Подготовка данных

Данные были агрегированы по каждому товару, рассчитаны следующие метрики:

- Общая выручка (Total Revenue)
- Общее количество проданных единиц (Total Quantity)
- Средняя цена за единицу (Average Price per Unit)
- Количество транзакций (Number of Transactions)

4.2 Нормализация данных

Для кластеризации данные были нормализованы с использованием `StandardScaler`.

4.3 Методы кластеризации

Для кластеризации использовался метод Agglomerative Clustering с количеством кластеров $n = 5$.

5 Результаты

5.1 Визуализация кластеров

На рисунке 1 представлена визуализация кластеров товаров в пространстве t-SNE.

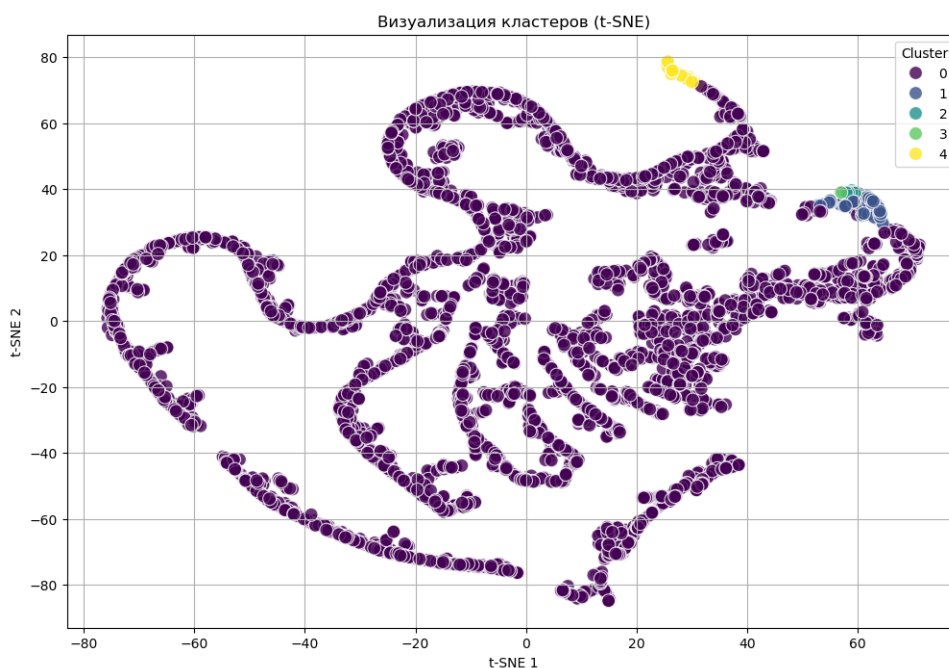


Рис. 1: Визуализация кластеров товаров (t-SNE)

5.2 Средние значения по кластерам

В таблице 2 представлены средние значения метрик для каждого кластера.

Кластер	Total Revenue	Total Quantity	Average Price
0	7.93e5	4.51e3	2023.21
1	3.23e7	5.69e4	2226.75
2	1.35e8	2.71e5	3536.96
3	7.76e8	1.41e7	55.06
4	7.09e5	14.73	52116.46

Таблица 2: Средние значения по кластерам

Кластер	Number of Transactions	Number of Products
0	11.42	5042
1	285.90	83
2	909.38	13
3	944.00	1
4	4.36	59

Таблица 2: Средние значения по кластерам

5.3 Топ-5 товаров по выручке в каждом кластере

5.3.1 Кластер 0

PRODUCT_ID	Total Revenue	Total Quantity	Average Price
521486	44897957.49	3823.63	11742.23
74456	43248029.30	10258.56	4215.80
38694	41980470.04	4938.41	8500.81
691729	41190555.78	114150.00	360.85
76469	39910576.42	5684.76	7020.62

Таблица 3: Топ-5 товаров в кластере 0 по выручке

5.3.2 Кластер 1

PRODUCT_ID	Total Revenue	Total Quantity	Average Price
591278	2.46e8	364192.50	674.71
500460	1.65e8	208740.00	791.15
500464	1.49e8	144984.00	1028.09
524894	1.46e8	14080.61	10399.62
644712	1.35e8	179493.55	752.84

Таблица 4: Топ-5 товаров в кластере 1 по выручке

5.3.3 Кластер 2

PRODUCT_ID	Total Revenue	Total Quantity	Average Price
100	4.30e8	1.21e6	355.27
582416	2.46e8	2.47e4	9968.63
1799	2.03e8	5.21e5	390.21
582406	1.74e8	1.88e4	9253.91
418314	9.60e7	1.02e4	9390.63

Таблица 5: Топ-5 товаров в кластере 2 по выручке

5.3.4 Кластер 3

PRODUCT_ID	Total Revenue	Total Quantity	Average Price
616446	7.76e8	1.41e7	55.06

Таблица 6: Единственный товар в кластере 3

5.3.5 Кластер 4

PRODUCT_ID	Total Revenue	Total Quantity	Average Price
4521345	27815373.01	533.31	52156.53
444466	2565283.31	69.83	36737.73
444467	1483025.08	38.65	38371.03
4492287	1292679.43	31.14	41511.86
4495917	1039274.25	21.92	47422.53

Таблица 7: Топ-5 товаров в кластере 4 по выручке

6 Выводы

В результате кластеризации были выявлены группы товаров с различными характеристиками:

- **Кластер 0:** Товары с умеренной выручкой и количеством продаж, средняя цена за единицу около 2023.21. Возможные KVI-кандидаты.
- **Кластер 1:** Товары с высокой выручкой и количеством продаж, средняя цена за единицу около 2226.75. Потенциальные KVI-товары.
- **Кластер 2:** Товары с очень высокой выручкой и количеством продаж, средняя цена за единицу около 3536.96. Премиальные товары.
- **Кластер 3:** Товары с самой высокой выручкой и огромным количеством продаж, но очень низкой средней ценой (55.06). Товары массового спроса.
- **Кластер 4:** Товары с низкой выручкой и количеством продаж, но очень высокой средней ценой (52116.46). Нишевые или специализированные товары.

Проведённый анализ средних характеристик кластеров формально указывает на возможность выявления KVI-товаров (Key Value Items). Однако качество самой кластеризации вызывает обоснованные сомнения в её эффективности. Один из кластеров объединил подавляющее большинство товаров ассортимента, что противоречит ожидаемой дифференциации групп. Согласно полученным данным, товары в этом кластере должны относиться к категории KVI, но такое распределение не позволяет реализовать стратегию точечного ценообразования для оптимизации продаж.

Подобная структура кластеров свидетельствует о недостаточной чувствительности выбранного метода к специфическим закономерностям оптовой торговли. Это, в свою очередь, снижает надёжность результатов и ставит под вопрос их применимость

для принятия управленческих решений. Таким образом, для повышения точности анализа требуется пересмотреть подход к кластеризации, возможно, с использованием альтернативных алгоритмов или дополнительных признаков, более адекватно отражающих особенности исследуемого рынка.